

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Introducción

El Informe Anual de Calidad del Aire – Jalisco 2024 presenta un panorama de la calidad del aire registrada durante 2024 en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con base en los datos generados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) y validados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En este informe se analizan los contaminantes criterio ozono (O_3), partículas $PM_{2.5}$, partículas PM_{10} , dióxido de azufre (SO_2) y monóxido de carbono (CO). Además, se presenta una evaluación de la calidad del aire basada en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y en el Índice Aire y Salud, así como un análisis del comportamiento de los principales contaminantes registrados en 2024.

El propósito de este informe es presentar de manera clara y accesible la información sobre la calidad del aire, identificar los principales contaminantes que afectaron al AMG durante el año y proporcionar elementos que apoyen la toma de decisiones para proteger la salud de la población.

Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) es la red estatal encargada de medir de manera continua la calidad del aire. Su operación se concentra en el AMG, donde habita aproximadamente el 63 % de la población del estado (5,268,642 habitantes) (IIEG, 2022; INEGI, 2021), por lo que representa la zona con mayor exposición potencial a la contaminación atmosférica. La Imagen 1 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman la red.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

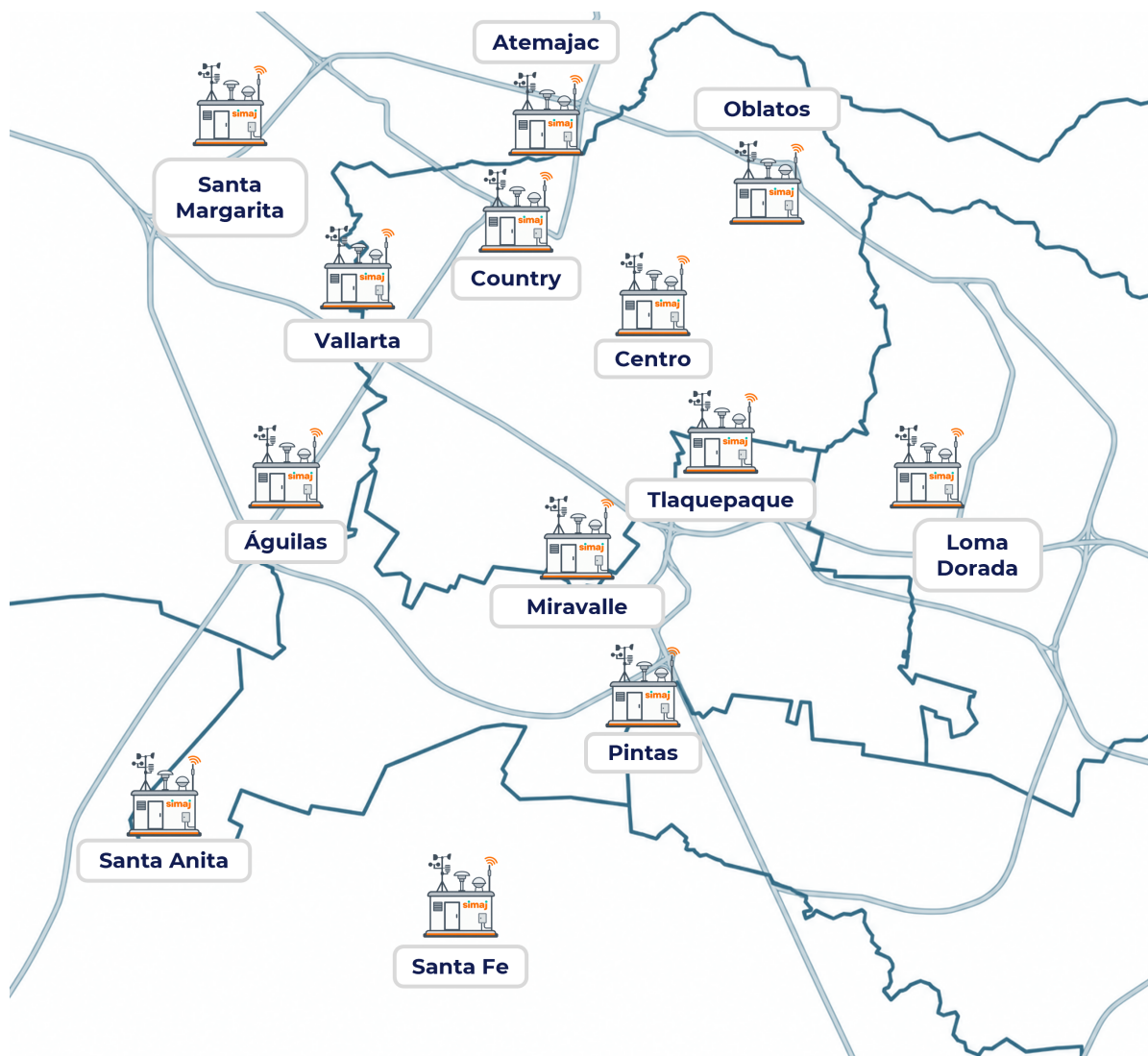


Imagen 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Las estaciones del SIMAJ registran de manera continua los contaminantes criterio ($PM_{2.5}$, PM_{10} , O_3 , NO_2 , SO_2 y CO), además de variables meteorológicas que ayudan a interpretar el comportamiento de la contaminación atmosférica. La información se actualiza cada hora y está disponible para consulta pública en el portal oficial www.aire.jalisco.gob.mx y en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Durante el primer semestre de 2024, la red operó con diez estaciones de monitoreo. Como parte del programa de modernización del SIMAJ, en septiembre se incorporaron tres nuevas estaciones: Country (Guadalajara), Santa Margarita (Zapopan) y Santa Anita (Tlajomulco de Zúñiga), alcanzando un total de trece estaciones en operación al cierre del año. La Tabla 1 presenta la ubicación y el área de influencia de cada estación, mientras que la Tabla 2

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

muestra los contaminantes monitoreados en cada una de ellas.

Tabla 1. Estaciones de monitoreo atmosférico del SIMAJ y su área de influencia.

Municipio	Área de influencia	Estación de monitoreo	Símbolo
San Pedro Tlaquepaque	San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara	Tlaquepaque	TLA
El Salto	El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	Pintas	PIN
Guadalajara	Guadalajara	Centro	CEN
	Zapopan y Guadalajara	Country*	COU
	Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	Miravalle	MIR
	Guadalajara	Oblatos	OBL
Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque	Santa Anita*	SAN
	Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y El Salto	Santa Fe	SFE
Tonalá	Tonalá y Guadalajara	Loma Dorada	LDO
Zapopan	Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	Águilas	AGU
	Zapopan y Guadalajara	Atemajac	ATM
	Zapopan	Santa Margarita*	SMT
	Zapopan y Guadalajara	Vallarta	VAL

* Estación nueva.

Informe Anual de Calidad del Aire 2024

Área Metropolitana de Guadalajara

Tabla 2. Contaminantes monitoreados en cada estación del SIMAJ.

Estación	Municipio	Inicio de operación	Contaminantes medidos					
Águilas AGU	Zapopan	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Atemajac ATM	Zapopan	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Centro CEN	Guadalajara	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Country* COU	Guadalajara	2024	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Loma Dorada LDO	Tonalá	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Miravalle MIR	Guadalajara	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Oblatos OBL	Guadalajara	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Pintas PIN	El Salto	2011	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Santa Anita* SAN	Tlajomulco de Zúñiga	2024	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Santa Fe SFE	Tlajomulco de Zúñiga	2013	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Santa Margarita* SMT	Zapopan	2024	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Tlaquepaque TLA	San Pedro Tlaquepaque	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO
Vallarta VAL	Zapopan	1993	PM ₁₀	PM _{2.5}	O ₃	SO ₂	NO ₂	CO

* Estación nueva. Los recuadros en color indican los contaminantes que mide cada estación; en gris se señalan los contaminantes que la estación no mide.